Coloration de graphes

Cours RO03

Zacharie ALES
(zacharie.ales@ensta.fr)

Adapté d'un cours de Marie-Christine Costa

Créé le 15/02/2018
Modifié le 29/03/2026 (v8)

ENSTA IP PARIS

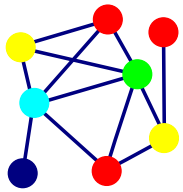
Sommaire

1. Coloration de sommets
2. Coloration d'arêtes
3. Coloration de graphes planaires

Coloration

Problème de coloration

Colorier les sommets de G sans que 2 voisins aient la même couleur



Remarque

Permet de modéliser des incompatibilités

Question

Quelle est la propriété d'un ensemble de sommet de la même couleur ?

.....

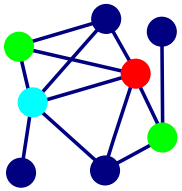
Coloration

Définition - Nombre chromatique $\gamma(G)$

Plus petit nombre de couleurs nécessaires pour colorier les sommets de G sans que 2 voisins aient la même couleur

Exemple

$\gamma(G) =$.



Remarque

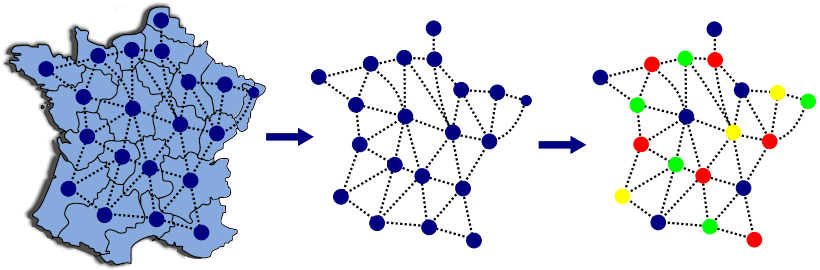
Revient à trouver une partition de stables

Applications de la coloration 1/3

Coloration de cartes géographiques

Objectif : Associer à chaque région une couleur sachant que :

- Deux région voisines doivent être de couleur différente



Applications de la coloration 2/3

Allocation de fréquences pour un opérateur télécom

Objectif : Associer une fréquence à chaque antenne sachant que :

- Deux antennes proches ne peuvent émettre à la même fréquence
  Perturbation des transmissions
- L'opérateur souhaite minimiser le nombre de fréquences utilisées

Examens écrits

Objectif : Planifier des examens sans incompatibilités d'emploi du temps

$$G = (V, E)$$

Examens — Examens incompatibles

Application de la coloration 3/3

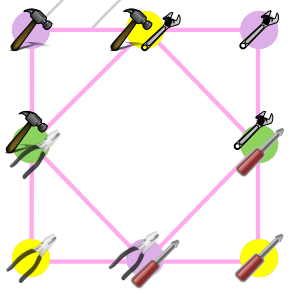
Ordonnancement de tâches

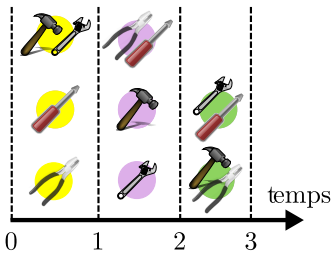
Minimiser le nombre de périodes pour faire des tâches

- Chaque tâche dure 1 période
- Chaque tâche nécessite des outils
- Un outils ne peut être utilisé que pour une tâche à la fois

1 sommet = 1 tâche nécessitant des outils

1 arête = 2 tâches ayant un outil en commun





Complexité du problème de coloration

Problème de k-colorabilité

Étant donné un graphe $G = (V, E)$ existe-t-il une coloration de ses sommets utilisant au plus k couleurs ?

Remarque

Problème dont la réponse est oui ou non

Le problème de décision associé au problème de coloration de sommets est le problème de k-colorabilité

Théorème

Le problème de 3-colorabilité est $\mathcal{NP}$-complet.

Preuve

Réduction polynomiale du problème de 3-SAT vers 3-colorabilité

~montrer que pour toute instance du problème de 3-SAT on peut créer une instance du problème de 3-colorabilité équivalente

Problème de 3-SAT

Soient :

- $x_1, \ldots, x_n$ des variables booléennes
- $C_1, \ldots, C_m$ des clauses formées de l'union de 3 littéraux

  x ou $\overline{x}$

  $C_1 = (x_1 \vee \overline{x}_2 \vee x_3)$

Existe-t-il une affectation des variables telle que $C_1 \wedge C_2 \wedge \ldots \wedge C_m$ soit vraie ?

Exemple : $(x_1 \vee \overline{x}_2 \vee x_3) \wedge (x_3 \vee x_4 \vee \overline{x}_2)$

Preuve (suite)

On construit à partir de n'importe quelle instance de 3-SAT, une instance de 3-colorabilité contenant

- 3 sommets v_{true}, v_{false} et v_{base} reliés entre eux.
- 2 sommets x_i et $\overline{x}_i$ reliés à v_{base} et entre eux pour chaque variable x_i
- 1 gadget pour chaque clause

  ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 correspondent aux littéraux de la clause

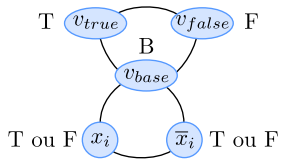
Etape 1 : S'il existe un 3-coloriage du graphe, montrons qu'on peut en déduire une solution du problème de 3-SAT

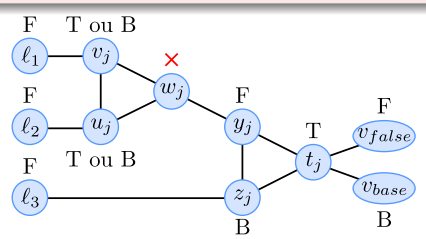
Appellons "B" la couleur de v_{base}, "T" la couleur de v_{true} et "F" la couleur de v_{false}.

x_i et $\overline{x}_i$ ont des couleurs différentes ("T" ou "F") $\Rightarrow$ affectation des variables.

Cette affectation est valide car il est impossible d'avoir une clause dont les 3 littéraux sont de couleur "F".

Voir sur image qu'alors w_j ne peut avoir aucune couleur



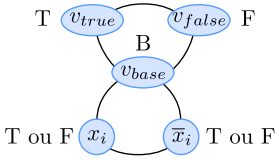


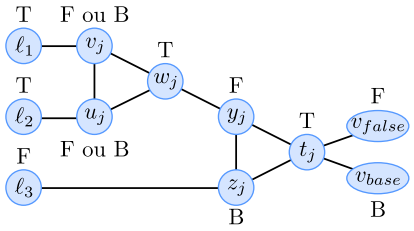
Gadget associé à la clause $(l_1 \vee l_2 \vee l_3)$

Preuve (suite)

Etape 2 : S'il existe une solution du problème de 3-SAT, montrons qu'elle induit une 3-coloration du graphe.
Il suffit de prouver que le gadget est nécessairement 3-coloriable s'il existe au moins un de ses littéraux de couleur "T".

L'image représente le cas où seuls ℓ_1 et ℓ_2 ont la couleur "T". Les autres cas sont vérifiables similairement.





Gadget associé à la clause $(l_1 \vee l_2 \vee l_3)$

Théorème

Le problème de k-colorabilité est $\mathcal{NP}$-complet $\forall k \geq 3$

Preuve

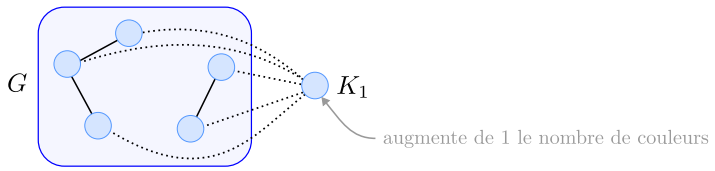
Réduction polynomiale du problème de 3-colorabilité à celui de k-colorabilité

On considère un graphe contenant :

- le graphe d'origine $G = (V, E)$
- le graphe complet de taille $k - 3$

  Noté K_{k-3}
- une arête entre tous les sommets de V et ceux de K_{k-3}

  Augmente de $k - 3$ le nombre de couleurs nécessaires



Coloration

Propriété

$\gamma(G) \geq$ cardinal de la clique maximum

Sommets tous reliés 2 à 2

Propriété

$\gamma(G) \leq h+1$

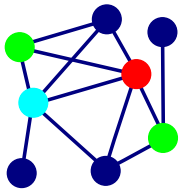
Degré maximal du graphe

Preuve

On colorie aléatoirement le graphe.
Si une couleur est $> h+1$, on peut la remplacer par une couleur $\leq h+1$
Car .....

Exemple

- $h+1=6$
- $\gamma(G)=4$



Coloration

Théorème - Brooks 1941

Degré maximal du graphe

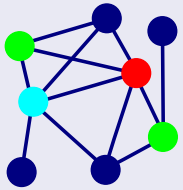
$\gamma(G) \leq h$ sauf si G

- est complet ; ou
- est un cycle de longueur impair,

auquel cas $\gamma(G) = h+1$

Exemple

- $\gamma(G)=4$
- $h+1=6$



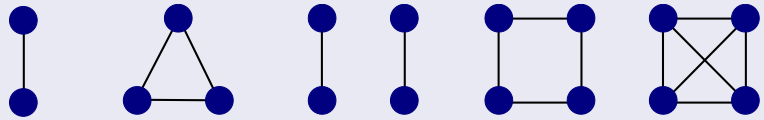
Définitions utiles pour la preuve

- Graphe complet
- Graphe régulier
- Point d'articulation
- Graphe biconnexe

Coloration

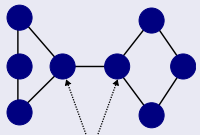
Définition - Graphe régulier

Graphe dont le degré de chaque sommet est le même



Définition - Point d'articulation d'un graphe G

Sommet dont la suppression augmente le nombre de composantes connexes de G

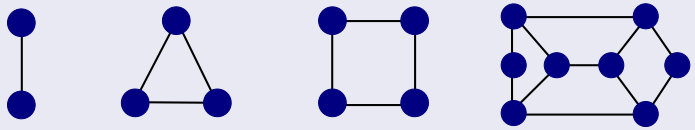


points d'articulation

Coloration

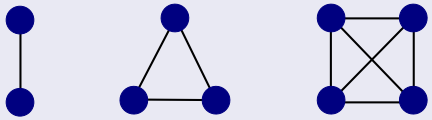
Définition - Graphe biconnexe

Graphe ne comportant pas de point d'articulation



Définition - Graphe complet

Graphe dont tous les sommets sont adjacents



Définition - Clique

Sous-graphe complet

Coloration

Théorème - Brooks 1941

Pour tout graphe connexe G, $\gamma(G) \leq h$ sauf si G

- est complet ; ou
- est un cycle de longueur impair,

auquel cas $\gamma(G) = h + 1$

Preuve en 4 étapes

1. Graphe non régulier
   Degrés différents
2. Graphe régulier non biconnexe
   Degrés identiques, avec point d'articulation
3. Graphe régulier biconnexe de degré < 3
   Degrés identiques < 3, sans point d'articulation
4. Graphe régulier biconnexe de degré ≥ 3
   Degrés identiques ≥ 3, sans point d'articulation

Coloration

Preuve - Cas 1 : Graphes non réguliers

Étape 1 - Ordonner les sommets de v_1 à v_n

Soit x un sommet de degré $s < h$,

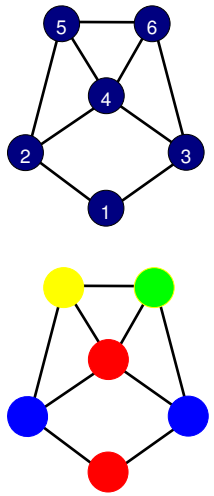
- x est placé à la fin de l'ordonnancement
  $v_n \leftarrow x$
- Ordonner les voisins de x
  de v_{n-1} à v_{n-s-1}
- Puis les voisins de v_{n-i} pour $i \in \{1, ..., n-1\}$

Tous les sommets sont ordonnés car le graphe est supposé connexe

Étape 2 - Colorer les sommets en allant de v_1 à v_n

.....

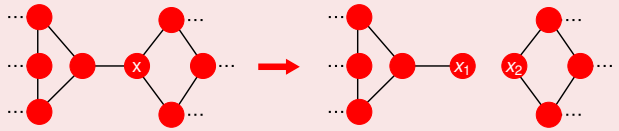
.....



Coloration

Preuve - Cas 2 : Graphes réguliers non biconnexes

Soit x un point d'articulation.
En dupliquant x en x_1 et x_2, on obtient deux graphes non réguliers connexes de degré maximal h



1. .....
2. .....
   .....

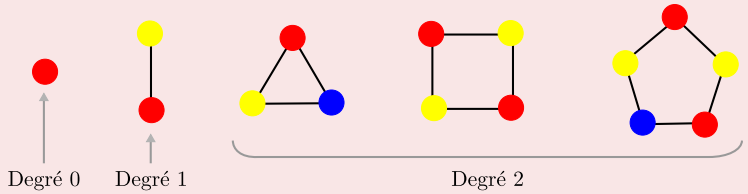
Coloration

Preuve - Cas 3 : Graphes réguliers biconnexes de degré < 3

Evident si le degré est 0 ou 1.

Les seuls graphes réguliers connexes de degré 2 sont les cycles

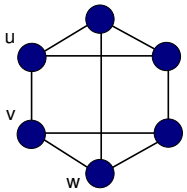
- .....
- .....



Lemme

Dans un graphe G connexe non complet régulier de degré ≥ 2, on peut trouver des sommets u, v et w vérifiant

- $uv, vw \in E$
- $uw \notin E$



Preuve du Lemme

Tout sommet $v \in V$ a h voisins $\{v_1, ..., v_h\}$ car le graphe est régulier.

Montrons par l'absurde qu'il est impossible que tous les voisins de v soient connectés entre eux.

Si cela était le cas, alors $V = \{v, v_1, ..., v_h\}$ formerait une clique de taille $h+1$.

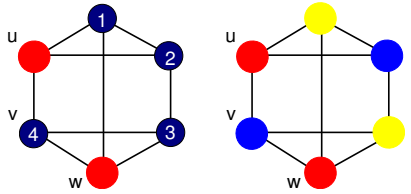
Ceci impliquerait que le graphe G contienne uniquement $h+1$ sommets.
Sinon il existerait un autre sommet w adjacent à un voisin v_i de v (car le graphe est connexe).
Impossible car v_i et v n'auraient pas le même nombre de voisins.

Contradiction : le graphe est supposé non complet.

Lemme

Dans un graphe G régulier non complet, de degré ≥ 2, on peut trouver des sommets u, v et w vérifiant

- $uv, vw \in E$
- $uw \notin E$



Preuve - Cas 4 : Graphes réguliers biconnexes de degré ≥ 3

Trivial si G est complet.

Sinon, on procède comme au cas 1. La difficulté est d'assurer qu'on dispose d'une couleur pour le dernier sommet.

Pour cela :

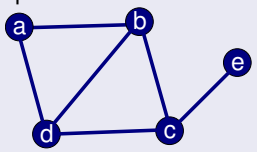
1. On utilise le lemme précédent pour obtenir u, v et w
2. On colore u et w de la même couleur
3. Si le graphe de sommets $V \setminus \{u, w\}$ est connexe
   - On obtient 1 graphe non régulier
4. Sinon
   - On obtient 2 sous-graphes non réguliers

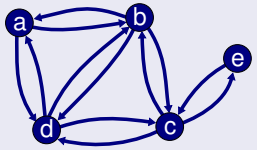
   Dans les deux cas, on peut colorer $V \setminus \{u, w\}$ comme au cas 1

Coloration et fonction de Grundy

Remarque

Un graphe G non orienté peut être considéré comme un graphe orienté symétrique





Propriété 1

Tout graphe symétrique admet un noyau

Preuve

Exercice de TD

Coloration et fonction de Grundy

Propriété 2

On peut associer à tout graphe symétrique une coloration qui est une fonction de Grundy

Preuve

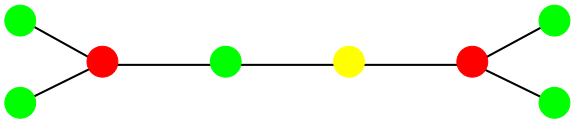
$i \leftarrow 0$
Tant qu'il reste des sommets au graphe

- $N_i \leftarrow$ noyau de G
  Existe d'après la propriété 1
- On associe aux sommets de N_i la valeur i
- On retire les sommets N_i de G
  G reste symétrique
- $i \leftarrow i+1$

Colorer les sommets

Algorithme glouton (Welsh-Powell)

Données : $G = (V, E)$
Résultat : Coloration des sommets
$K \leftarrow 1$
tant que tous les sommets ne sont pas colorés **faire**
  Attribuer la couleur K à tous les sommets non colorés possibles en les considérant par ordre de degré décroissant
  $K \leftarrow K + 1$



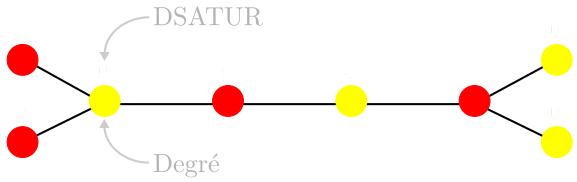
Colorer les sommets

Définition - Degré de saturation d'un sommet $v \in V$

$DSAT(v)$ = nombre de couleurs $\neq$ attribuées aux voisins de v

Algorithme DSATUR

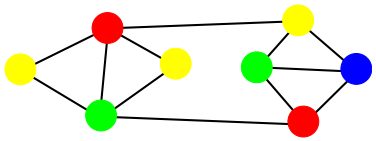
Données : $G = (V, E)$
Résultat : Coloration des sommets
tant que tous les sommets ne sont pas colorés **faire**
  Colorer un sommet non coloré maximisant $DSAT(v)$ avec la plus petite couleur possible
  Si plusieurs candidats, prendre un sommet de degré maximal



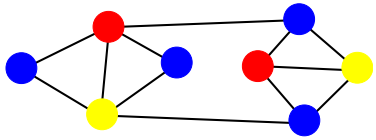
Remarque 1

DSATUR ne trouve pas nécessairement l'optimum

Exemple :



Solution optimale :



Remarque 2

Cet exemple est le plus petit graphe pour lequel DSATUR ne renvoie pas la solution optimale

Sommaire

1 Coloration de sommets
2 Coloration d'arêtes
3 Coloration de graphes planaires

Problème de coloration des arêtes

Colorier les arêtes de G sans que 2 arêtes adjacentes aient la même couleur

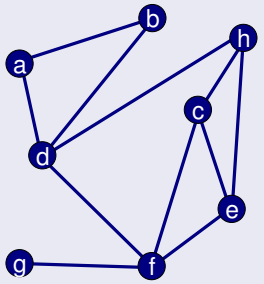
Définition - **Indice chromatique** $\chi(G)$

Nombre minimal de couleurs pour le problème de coloration d'arêtes

Exemple

$\chi(G) = ?$

.....



Propriété

$\chi(G) \geq h$

Degré maximal du graphe

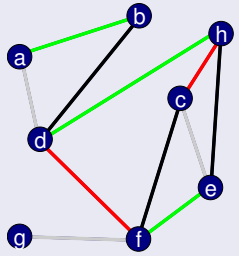
Preuve

.....

Exemple

$\chi(G) = ?$ ..

(il y a des sommets de degré ..)



Application de la coloration d'arêtes

Examens oraux d'étudiants par des enseignants

Etudiants — Enseignants

Graphe $G = (V_1 \cup V_2, E)$

$\{vw \mid v \in V_1$ doit être examiné par $w \in V_2\}$

Remarque : tous les examens ont la même durée

L'indice chromatique correspond .....

.....

.....

Théorème - Vizing 1964

$\chi(G) = h$ ou $h+1$

Preuve

Notations :

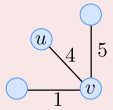
- $n(v)$: une couleur $\leq h+1$ **n'apparaissant pas** sur les arêtes adjacentes à v
  Existe nécessairement car $d(v) < h+1$
- $f : E \mapsto \mathbb{N}$: coloration des arêtes

Preuve par récurrence sur m que $\chi(G) \leq h+1$.

Initialisation : Trivial si $m = 0$.

Hérédité : Soient

- $G = (V, E)$, $|E| = m+1$
- $(xy_0) \in E$
- $G' = (V, E \backslash \{xy_0\})$

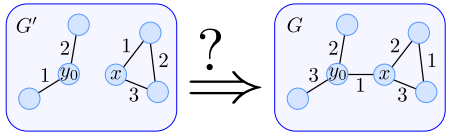


$\Rightarrow n(v) \in \{2, 3, 6, ..., h+1\}$

$f(uv) = 4$

Par hypothèse de récurrence, il existe une coloration f de G' comprenant $\leq h+1$ couleurs.

On souhaite ajouter (xy_0) sans utiliser de couleur supplémentaire.

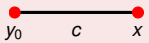


Théorème - Vizing 1964

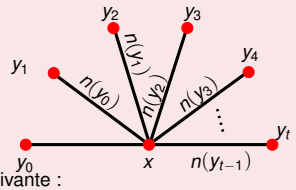
$\chi(G) = h$ ou $h+1$

Preuve

Trivial s'il existe une couleur c non utilisée par les arêtes adjacentes à x et y_0.

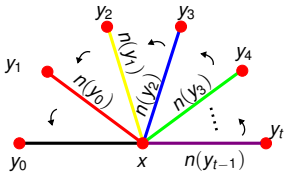


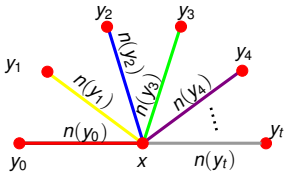
Sinon, on construit une suite maximale de voisins de x,
$\mu = (y_0, y_1, ..., y_t)$ tel que $f(x, y_i) = n(y_{i-1}) \quad \forall i \in \{1, ..., t\}$.



Si $n(y_t)$ n'est pas utilisé en x, on peut obtenir la coloration f' suivante :

- .....
- .....





Théorème - Vizing 1964

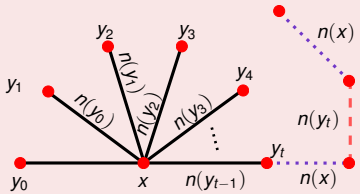
$\chi(G) = h$ ou $h+1$

Preuve

Sinon, $n(y_t)$ est utilisé en x et il existe nécessairement $s \in \{1, ..., t-1\}$ tel que $f(x, y_s) = n(y_t)$
Car .....

Chaîne maximale alternant deux couleurs

Soit P la chaîne de Kempe de couleur $n(x)$ et $n(y_t)$ commençant au sommet y_t
P peut être vide



Nous distinguons 3 cas, pour lesquels on propose une coloration f' de G :

1. P se termine en x
2. P se termine en y_{s-1}
3. P ne se termine ni en x, ni en y_{s-1}

Théorème - Vizing 1964

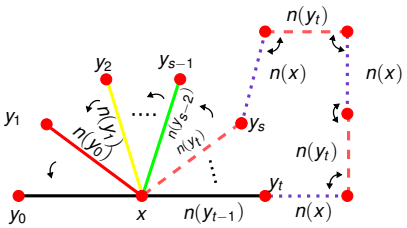
$\chi(G) = h$ ou $h+1$

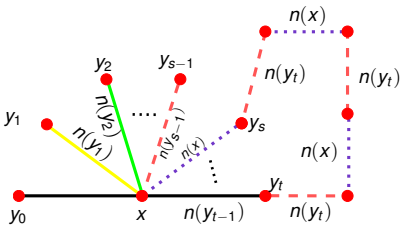
Preuve

Cas 1 : Si P se termine en x c'est nécessairement par $(y_s x)$
Car .....

Dans ce cas :

- .....
- .....





Théorème - Vizing 1964

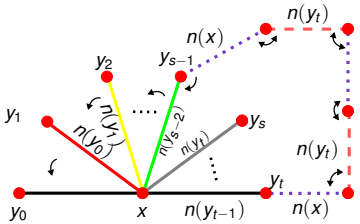
$\chi(G) = h$ ou $h+1$

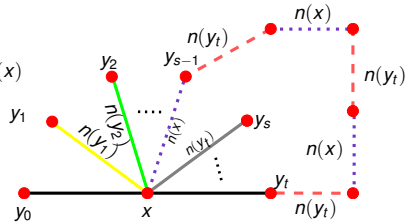
Preuve

Cas 2 : Si P se termine en y_{s-1}, la dernière arête de P est de couleur $n(x)$
Car .....

Dans ce cas

- .....
- .....
- .....





Théorème - Vizing 1964

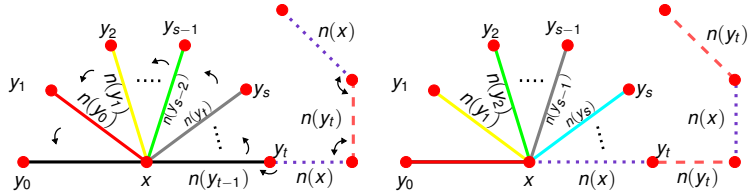
$\chi(G) = h$ ou $h+1$

Preuve

Cas 3 : Si P ne se termine ni en x, ni en y_{s-1}

Dans ce cas :

- ……
- ……
- ……



Et pourtant ...

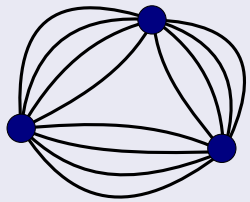
Rechercher une coloration minimale des sommets ou des arêtes d'un graphe est un problème difficile !

Remarque

Le théorème n'est plus vrai lorsqu'on considère des multigraphes

Exemple

- $h = 8$
- $\chi(G) = 12$



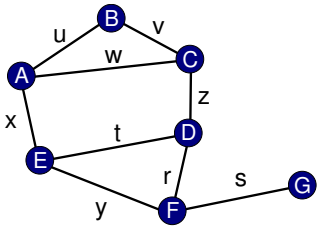
Coloration des arêtes

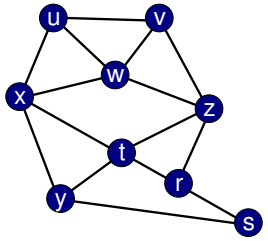
Définition - Line graph $L(G) = (W, B)$ associé à $G = (V, A)$

Aussi appelé graphe des arêtes

- $W = A$

  Un sommet par arête de G
- $[a, b] \in B$ si et seulement si a et b ont une extrémité commune dans G





Propriété

$$\chi(G) = \gamma(L(G))$$

Sommaire

1 Coloration de sommets

2 Coloration d'arêtes

3 Coloration de graphes planaires

Objectif - Démontrer le théorème des 4 couleurs

Tout graphe planaire est 4-coloriable

Nécessite au préalable

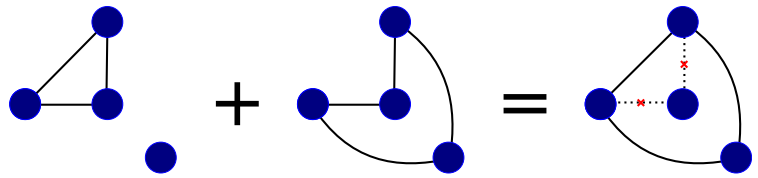
- la définition de **planarité**
- des théorèmes sur les graphes planaires...
- ... obtenus en étudiant les **bases de cycles**

Définition - Cycle élémentaire

Cycle ne passant pas deux fois par un sommet

Propriété

Tout cycle est une somme de cycles élémentaires dans laquelle les arêtes communes à un nombre pair de cycles sont retirés
Opération appelée *différence symétrique*



Plus généralement

1. Les sous-graphes eulériens d'un graphe G
   et — sous-graphes dont les sommets sont de degrés pairs
2. La différence symétrique

constituent un espace vectoriel noté $\mathcal{E}$

Cycles

Définition - Base de cycles

Base de $\mathcal{E}$ composée de cycles élémentaires

Définition - Nombre cyclomatique de G

Nombre d'arêtes — Nombre de sommets

$$\nu(G) = m - n + p$$

Nombre de composantes connexes

Théorème

La dimension d'une base de cycles est le nombre cyclomatique de G

Preuve par récurrence sur m

On le prouve par récurrence sur m.
Si $m = 0$ .....
Si $m = 1$ .....
Supposons que le théorème est vrai pour m

Cycles

Preuve

En ajoutant une arête, on obtient un graphe G' contenant $m+1$ arêtes

- Si la nouvelle arête relie 2 composantes connexes

Pas de nouveau cycle et 1 composante connexe de moins

.....

$$\nu(G') = \text{.....} = \nu(G)$$

Cycles

Preuve

- Si la nouvelle arête est à l'intérieur d'une composante connexe

Ajouter une arête créera un nouveau cycle ou en couvrira un en deux.

Dans les 2 cas, la base de cycle doit être augmentée de 1 et on a toujours le même nombre de composantes connexes

$$\nu(G') = m + 1 - n + p = \nu(G) + 1$$

Cycles

Propriété - Base de cycle associée à une forêt couvrante

Soit $F \subseteq E$ une forêt couvrante de $G = (V, E)$.

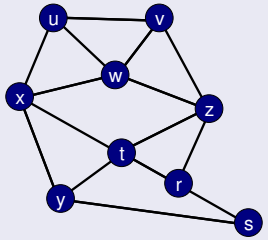
contient 1 arbre couvrant dans chaque composante connexe de G

Pour tout $(ij) \in E \backslash F$ soit C_{ij} le cycle composé de (ij) et du chemin de F entre i et j.
$B_F = \{C_{ij}\}_{ij \in E \backslash F}$ forme une base de cycle

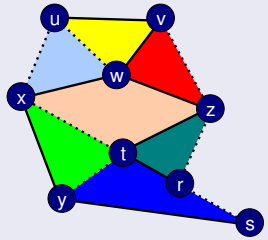
Preuve

Exercice de TD

Exemple



Graphe considéré



Arbre et cycles élémentaires correspondant

Planarité

Définition - Graphe planaire

Graphe qui peut être représenté sur un plan de sorte que 2 arêtes ne se rencontrent pas en dehors de leurs extrémités

Exemple de graphe planaire

Remarque

La représentation d'un graphe selon cette condition s'appelle un **graphe planaire topologique**

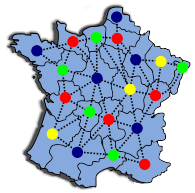
Nombreuses applications

- Carte (géographie, politique)
- VLSI
- ...

Théorème des 4 couleurs

Le nombre chromatique d'un graphe planaire est ≤ 4

- 1852 - Conjecturé par GUTHRIE
  Cartes de géographie
- 1879 - Première "preuve" de KEMPE
- 1890 - Headwood trouve une faille dans la preuve de KEMPE
- 1913 - BIRKHOFF introduit la notion de configuration réductible et démontre le théorème pour $n \leq 26$
- 1976 - Prouvé par APPEL et HABEN
  Première preuve de l'histoire utilisant un ordinateur de façon systématique
  (examen de 1478 configurations, 1200 heures de calculs)
- 1995 - Robertson, Sanders, Seymour et Thomas présentent une preuve plus simple comportant "seulement" 633 configurations



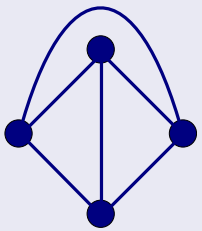
Planarité

Définition - **Face**

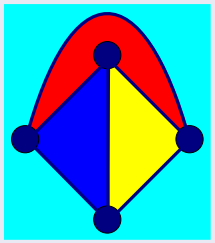
Région du plan délimitée par des arêtes

Remarque : chaque graphe comporte une face infinie

Exemple de faces d'un graphe planaire



$\Longrightarrow$



Propriété - **Formule d'Euler**

Dans un graphe connexe planaire

$$n - m + f = 2$$

Nombre d'arêtes (m) ; Nombre de sommets (n) ; Nombre de faces (f)

Preuve de la propriété

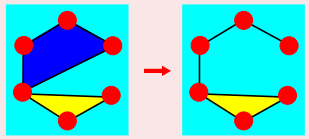
Par récurrence sur m.

Initialisation : Si $m = 0$, ...

Hérédité : Supposons que tout graphe connexe comportant m arêtes vérifie l'égalité.
Supprimons une arête d'un graphe G connexe comportant $m + 1$ arêtes.

Cas 1 : L'arête était adjacente à 2 faces différentes. Alors le graphe reste connexe

Car .....



Dans ce cas $n - m + f$ est inchangé car une face et une arête ont été supprimées.

Propriété - **Formule d'Euler**

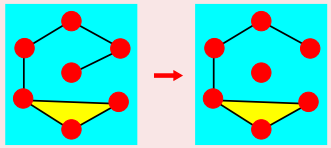
Dans un graphe connexe planaire

$$n - m + f = 2$$

Nombre d'arêtes (m) ; Nombre de sommets (n) ; Nombre de faces (f)

Preuve de la propriété (suite)

Cas 2 : La face adjacente à l'arête entoure un sous-graphe déconnecté.



.....

Car .....

Théorème

Dans un graphe planaire topologique, les contours des faces finies constituent une base de cycles

Preuve du théorème

On sait que

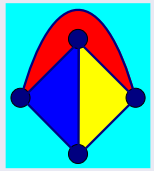
- $f - 1 = m - n + 1$
  Formule d'Euler
- $\nu(G) = m - n + p = m - n + 1$

Le nombre de faces finies est donc bien égal au nombre cyclomatique

Indépendance : La différence symétrique d'un ensemble de faces adjacentes fournit la frontière extérieure de l'ensemble.
Qui est un cycle.
Différents ensembles de faces donnent différentes frontières et chaque frontière ne peut s'obtenir que d'une manière unique.

Exemple

- $n - m + f = 4 - 6 + 4 = 2$



Théorème 1

Si G est un graphe simple planaire connexe d'au moins 3 sommets alors

- $m \leq 3n - 6$

La preuve nécessite la définition du diagramme face-arête

Définition - **Graphe faces-arêtes** associé à un graphe planaire $G = (V, A)$

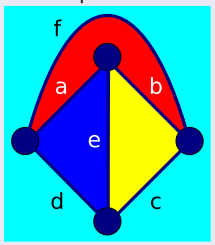
Arêtes de G

Graphe biparti $H = (F \cup A, E)$

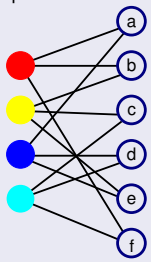
Faces de G — $\{(f, a) \mid a \in A$ est sur le contour de $f \in F\}$

Exemple de graphe faces-arêtes

Graphe initial



Graphe faces-arêtes



Théorème 1

Si G est un graphe simple planaire connexe d'au moins 3 sommets alors

- $m \leq 3n - 6$

Rappel : diagramme faces-arêtes

Graphe initial

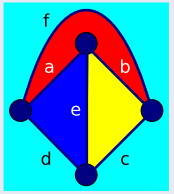
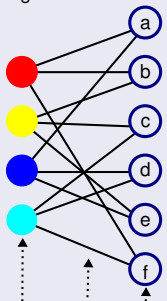


Diagramme face-arête



f sommets — m sommets

M arêtes

Preuve

Si $m = 2$ évident. Sinon,

.....donc $M \leq$ ...

.....

.....

.... donc .. $\leq M$

.....

.....

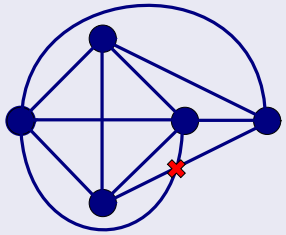
.....

.....

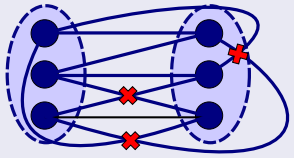
Théorème 2

Dans un graphe simple planaire connexe il existe au moins un sommet v de degré $d(v) \leq 5$

K_5 n'est pas planaire



$K_{3,3}$ n'est pas planaire



Preuve

Supposons que tous les sommets soient de degré ≥ 6

.....

.....

.....ce qui contredit le fait que $m \leq 3n - 6$

Théorème 1

Théorème des 6 couleurs

Tout graphe planaire est 6-coloriable

Preuve

Par récurrence sur n (évident si $n \leq 6$)

Supposons que le théorème est vrai pour n sommets et soit G un graphe de $n + 1$ sommets.

.....

.....

.....

Théorème des 5 couleurs

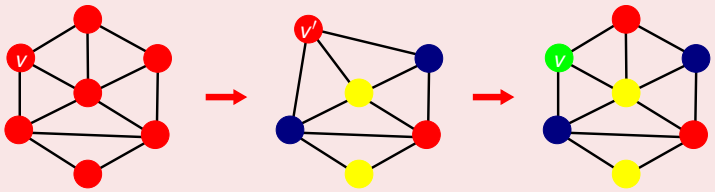
Tout graphe planaire est 5-coloriable

Preuve

On sait qu'il existe au moins un sommet v tel que $d(v) \leq 5$ (Théorème 2).

Supposons par récurrence que tout graphe comportant un sommet de moins est 5-coloriable.

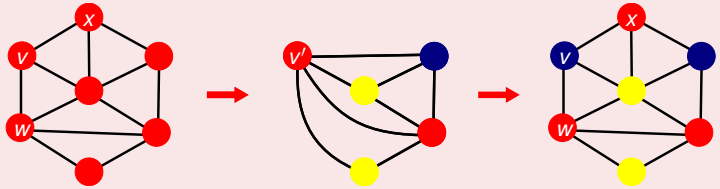
S'il existe un sommet v de degré ≤ 4, on procède comme au théorème précédent (retirer v, colorier avec 5 couleurs, ajouter v).



Preuve

Sinon, on sait qu'il existe un sommet v de degré 5.

Lemme Dans un graphe planaire, tout sommet v tel que $d(v) \geq 4$ possède deux sommets adjacents w et x tels que $wx \notin E$



Dans ce cas, ...

Théorème des 4 couleurs

Tout graphe planaire est 4-coloriable

Preuve - Principe

Preuve identique s'il existe un sommet de degré ≤ 4

Sinon, tous les sommets sont de degré ≥ 5

Définition : *Configuration*
Un graphe

Définition : *Configuration réductible G'*
Le graphe G' est dit *réductible* si on peut prouver, pour tout graphe G de taille n contenant G', que G est 4-coloriable
En supposant que tout graphe de taille $n-1$ est 4-coloriable

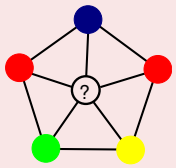
Définition : Ensemble inévitable
Ensemble de configurations suffisamment complet pour que tout graphe en contienne au moins une

Principe de la preuve :

- Identifier un ensemble inévitable
- Montrer que toutes ses configurations sont réductibles

Preuve - Configuration de KEMPE

Kempe a montré que les cas non triviaux pouvaient se ramener à la configuration suivante :



En 1879 il pensait avoir prouvé que cette configuration était reductible

En 1890 APPEL et HAKEN prouvent que cela est faux
Voir TD

Preuve - Exemple de configuration : Cycle sans corde

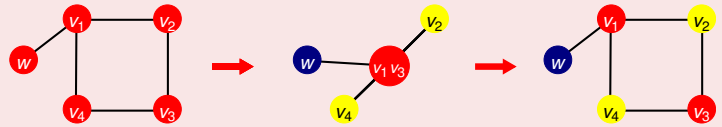
Montrons par exemple que tout graphe contenant des *cycles sans corde* est réductible.

Définition : Cycle sans corde
Cycle de taille ≥ 4 ne comportant aucune arête entre deux sommets non successifs du cycle

Cycle sans corde | Cycle avec corde

Preuve - Exemple de réduction : Cycle sans corde

Supposons que G contienne un cycle C sans corde de taille ≥ 4 composé des sommets $\{v_1, v_2, ..., v_{|C|}\}$



On peut alors :

- ……
- ……
- ……

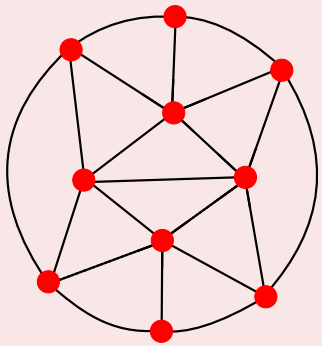
Conséquence : On étudie les configurations dont les sommets ont un degré ≥ 5 et ……
……

Preuve d'Appel et Haken

En 1976, APPEL et HAKEN

- Identifient un ensemble inévitable de ~1476 configurations

  Exemple de configuration : Sous graphe comportant un sommet de degré 5 possédant 3 voisins consécutifs de degré 5



- Démontrent leur réductibilité en 1200 heures de calculs par ordinateur